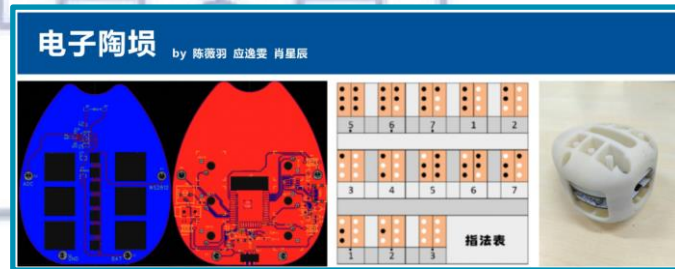
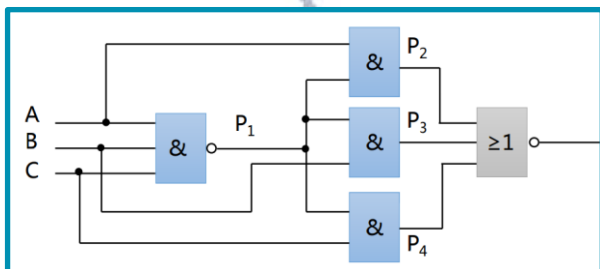
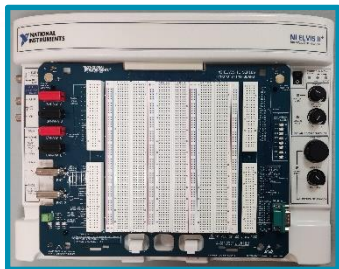


数字电路实验

主讲人：吴光 博士

Email: wug@sustech.edu.cn



Digital Circuits Laboratory

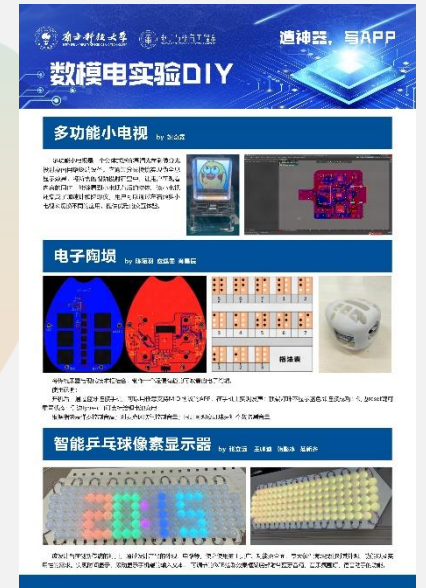
Pre-Lab: Introduction

(仪器使用和器件介绍)

Dr. **Wu Guang**

wug@sustech.edu.cn

Electrical & Electronic Engineering
Southern University of Science and Technology



Review: 实验安排: 常规实验60%+DIY 40%

➤ 常规实验（60%）+ DIY项目（40%）

- Lab1: Functional Test of the Basic TTL Logic Gates
- Lab2: Experiments with the CMOS Logic Gates
- Lab3: Combinational Logic Circuits
- Lab4: Simulation of Basic Combinational Logic Circuits
- Lab5: Basic Flip-flops
- Lab6: Sequential Logic Circuits
- Lab7: 555 Timer Circuits

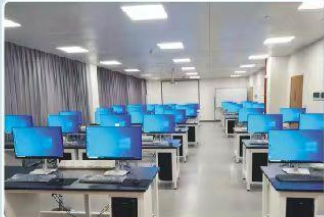
DIY项目: 围绕数字电路从选题列表中自由选题（40%）

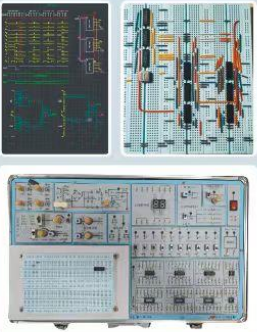
EE202-17L 数字电路实验

实验一:	门电路逻辑功能及测试	4课时
实验二:	CMOS 门电路测试	4课时
实验三:	组合逻辑电路	3课时
实验四:	组合逻辑电路的仿真	3课时
实验五:	触发器(R-S、D、J-K)	4课时
实验六:	时序电路测试及研究	4课时
实验七:	555时基电路	2课时
实验八:	DIY	32课时

 南方科技大学
实验教学示范中心
电子信息教学实验室
Teaching Demonstration Center for Electronic Information Engineering
Lab for Electronic Information Engineering

 南方科技大学
实验教学示范中心
基础电子教学实验室
Teaching Demonstration Center for Basic Electronics
Lab for Basic Electronics

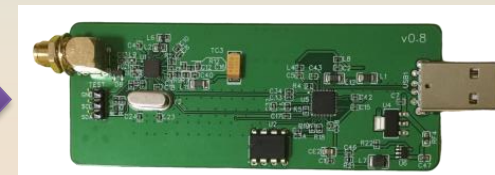
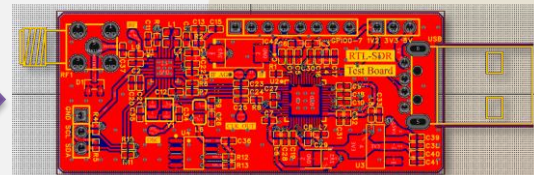
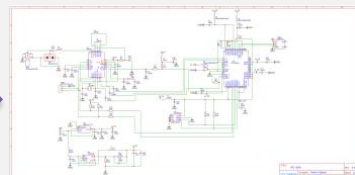
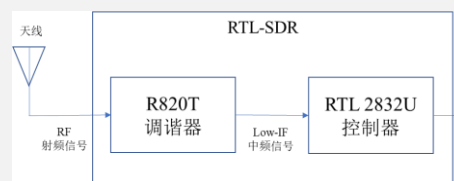




 南方科技大学 |  电子与电气工程系

Review: DIY必须体现：硬件设计流程 From Idea to Goods

框图 → 原理图 → PCB图 → 实物图 → 测量



参考书



立创EDA



PCB雕刻机



示波器

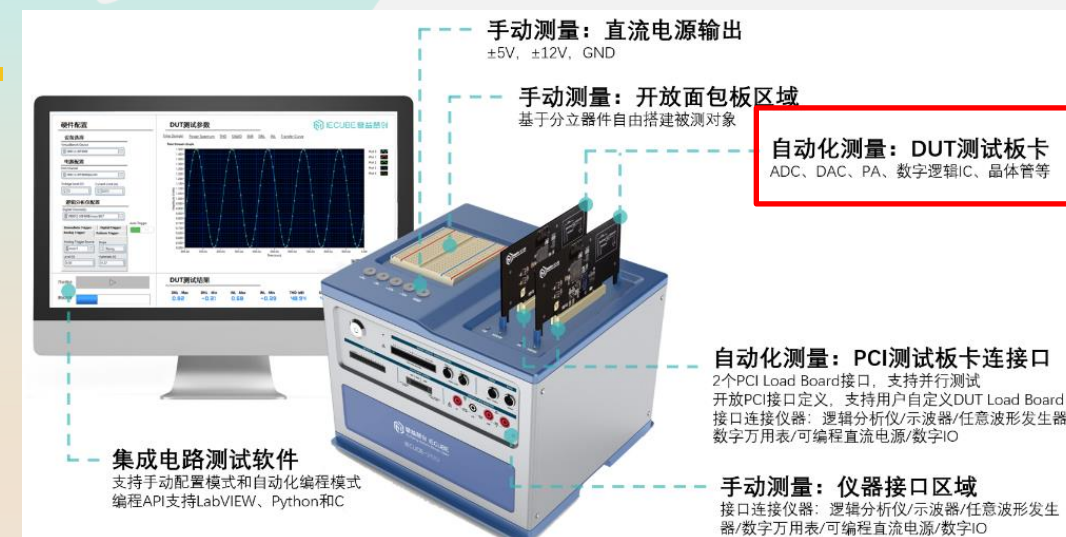
Review: 集成电路和自动化测试技术

背景:

- 传统电路, 手动+探针方式
- 近年来, 随着集成电路的发展, 传统电路逐渐被集成电路所取代, 集成电路测试需求远高于传统电路测试需求。

难点:

- 芯片测试难度较大, 1. 芯片引脚数量多, 2. 芯片引脚间距较小, 传统手动+探针几乎无法完成。
- 虚拟仪器+自动化测试可以解决这一类问题。



信号发生器



?



被测物



数字示波器

1.1 实验目标：了解DUT及其测试工具

本次实验目标：

- 1、学会使用面包板、杜邦线、电阻、电容、芯片等器件设计DUT，
- 2、能够应用仪器设备进行DUT指标测试，
- 3、能够应用理论知识进行故障分析和诊断，提出解决问题的方案。



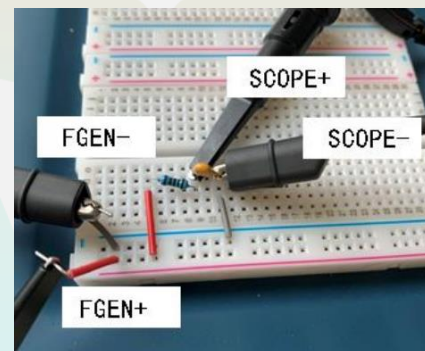
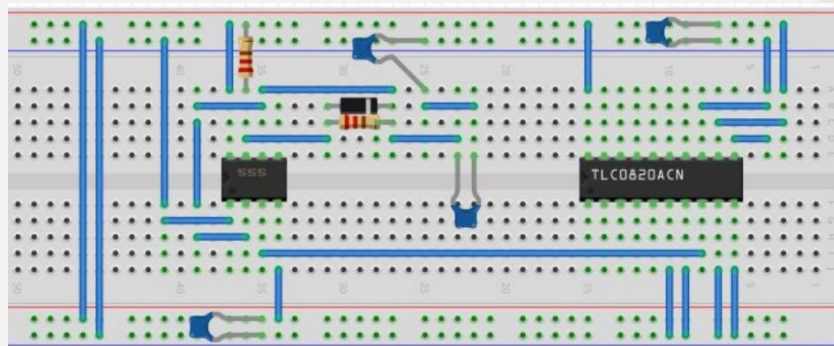
信号发生器

DUT: Device Under Test

被测物



数字示波器



1.2 DUT案例：发光二极管



3mm 5mmLED小灯泡发光二极管F3F5红绿黄蓝白色直插灯珠元件包指示

已售 3万+

新客专享价¥3起

优惠 保障 参数 ▾

配送: 广东深圳 至 深圳市 南山区 ▾

快递: 免运费 承诺明天发货

颜色分类:  3mm红黄绿白蓝5种颜色各20只 共100...

 5mm 红黄绿白蓝5种颜色 各20只 共1...

 3mm 红绿黄3种 各20只 共60个(1包)

 3mm 红黄绿白4种颜色 各20只 共80...

 5mm 红绿黄3种 各20只 共60个(1包)

 3mm 红绿黄白色4种 各50个 共200个(...)

 5mm 红绿黄3种 各50个 共150个(1包)

 3mm 红绿黄色3种 各100个 共300个(1...

 3mm 红绿黄蓝白5种 各50个 共250个(...)

 5MM 红绿黄3种 各100个 共300个(1包...

领取发光二极管，每组2只。

领取电阻1k欧姆，每组2只。

2.1 常用实验仪器（使用视频上传至BB）

源表
(Source Meter)

直流稳压电源
(DC Power Supply)

信号发生器
(Waveform Generator)



普源精电
DP831A



普源精电
DG4062



普源精电
DM3051

测试仪表
(Test Instrument)

数字万用表
(Digital Multimeter)

数字存储示波器
(Digital Storage Oscilloscope)



泰克
TDS2012C

2.2 自动化测试仪器（虚拟仪器）

新 ELVISII+

- 100MS/s 采样率
- 50MHz 带宽(-3dB)
- 8 bit 分辨率
- $\pm 20\text{ V max.}$ 输入范围
- AC/DC/GND 耦合
- 20MHz 可选噪声滤波器
- 1x 和 10x 探头
- BNC 连接

数字万用表

- 隔离
- $5\frac{1}{2}$ 位
- 60 VDC, 20Vrms, 2 ADC, 2 Arms, 100M Ω

内部电路保护

- 可复位保险丝

USB连接

- 即插即用
- USB 2.0

函数发生器

- 10-bit
- $\pm 5\text{V}$ 范围
- 0.2 Hz到5 MHz 正弦
- 0.2 Hz到1 MHz 三角波
- 方波
- 软件或手动可控
- BNC或原型板连接

- 1、示波器
- 2、信号发生器
- 3、电源
- 4、数字万用表
- 5、阻抗分析仪
- 6、波特图分析仪
- 7、数据采集卡

2.2 自动化测试仪器（虚拟仪器）

阻抗分析仪

- 0.2 Hz到35 kHz范围
- NPN, PNP, 二极管

其他分析:

- 波特图分析仪
- 2-线电流电压分析
- 3-线电流电压分析

原型板

- 可替换
- 自定义Banana, BNC, D-Sub连接

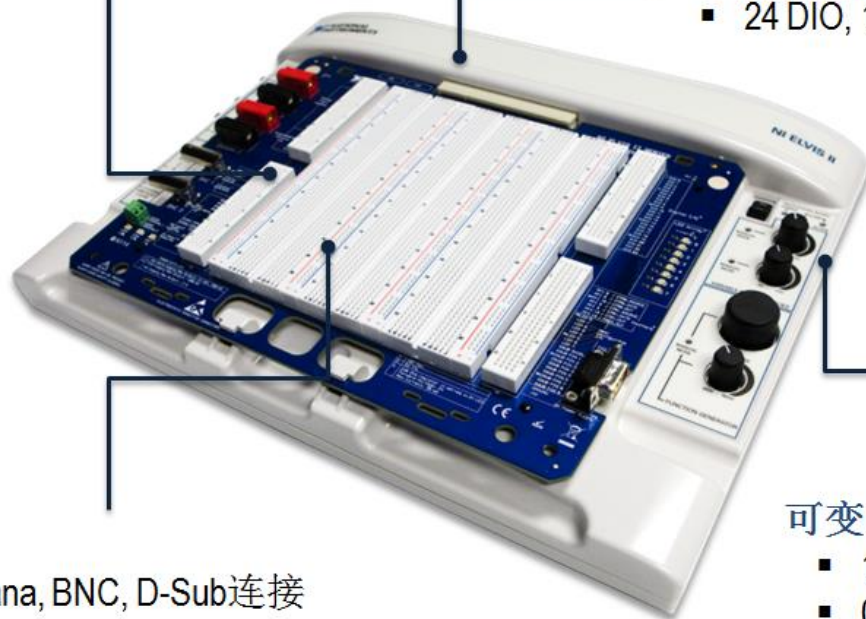
集成DAQ

- AI采样率1.25 MS/s 单通道, 500kS/s双通道
- 16 bit分辨率
- AO 2.8 MS/s更新率
- 24 DIO, 15 PFI, 2 CTR

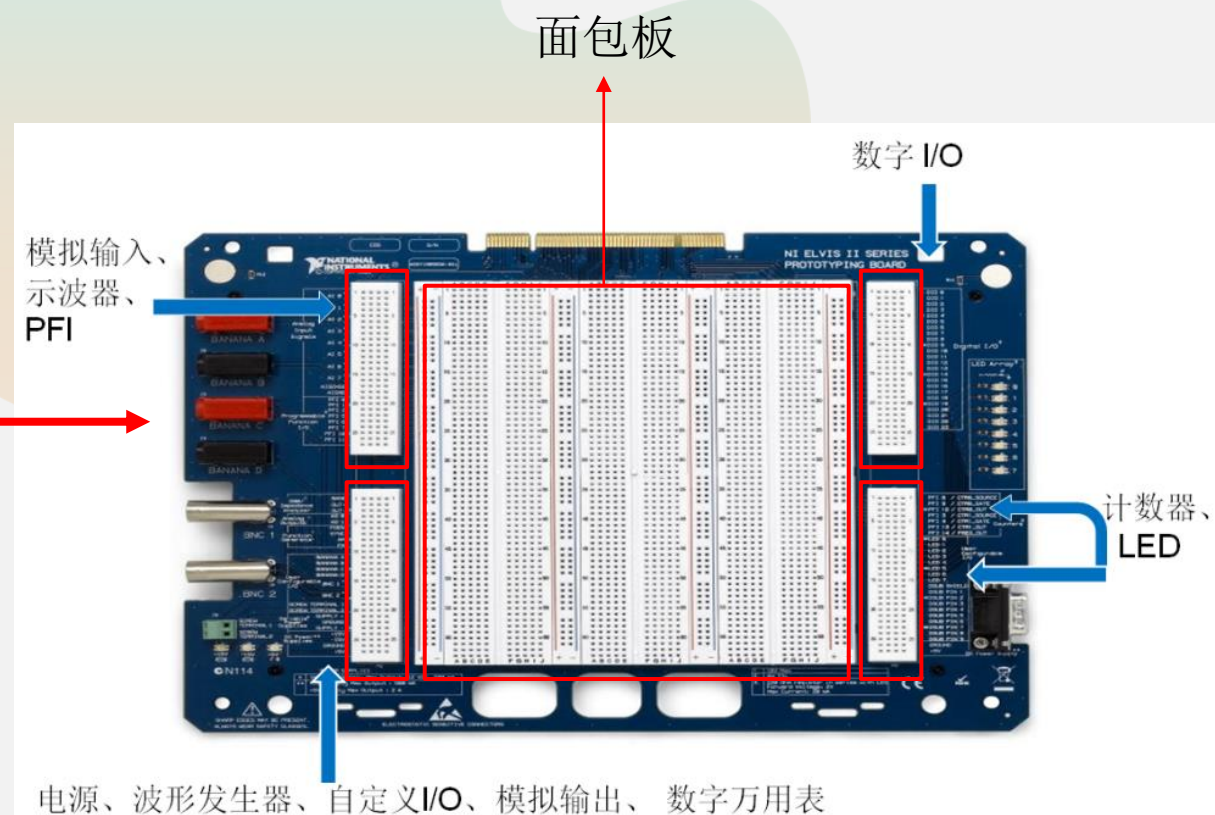
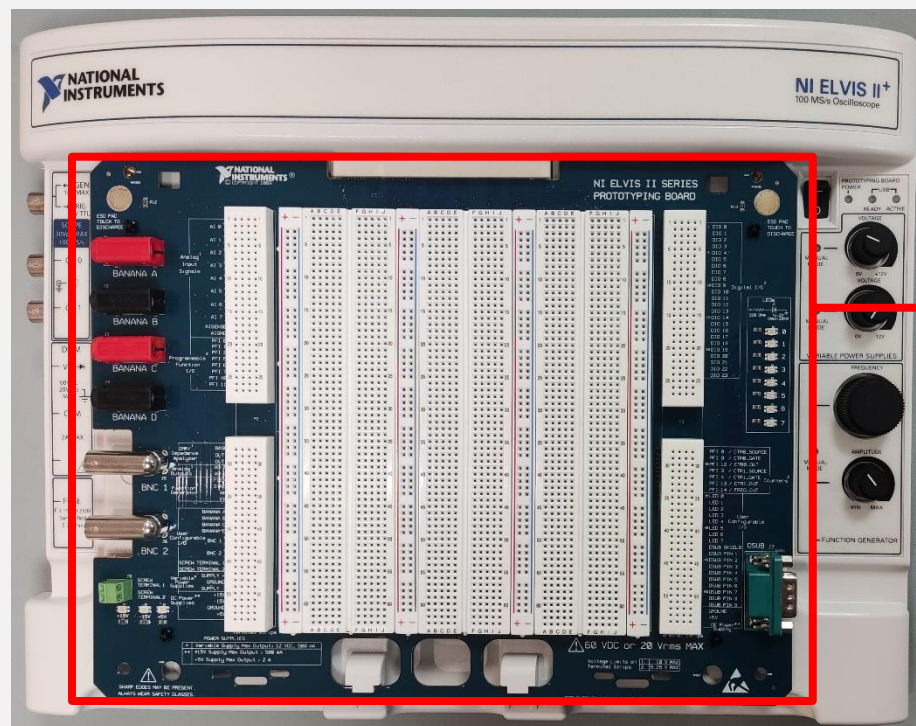
可变电源供电

- 10 bit 分辨率
- 0到+12V, 0到-12V
- 500 mA电流范围

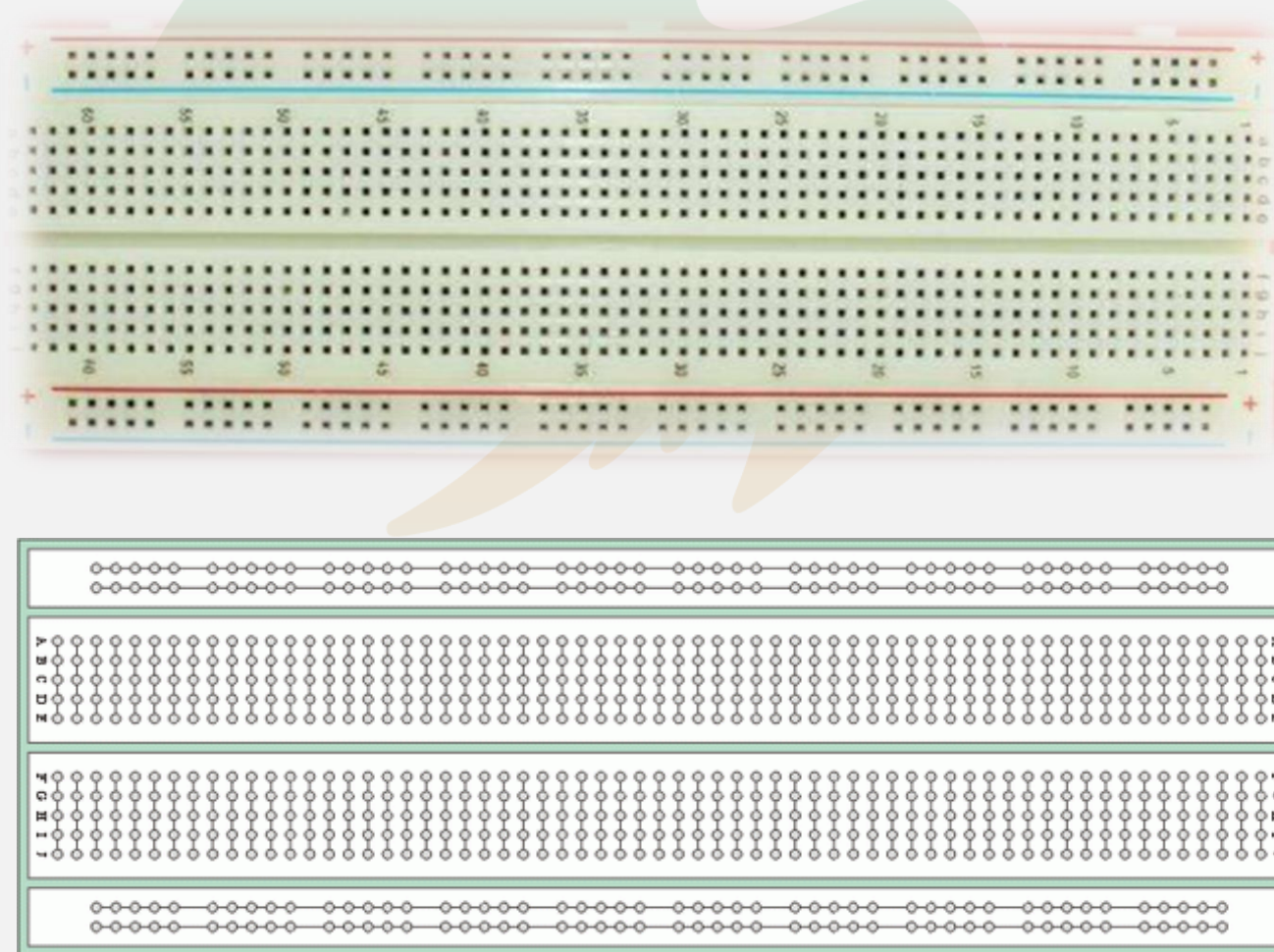
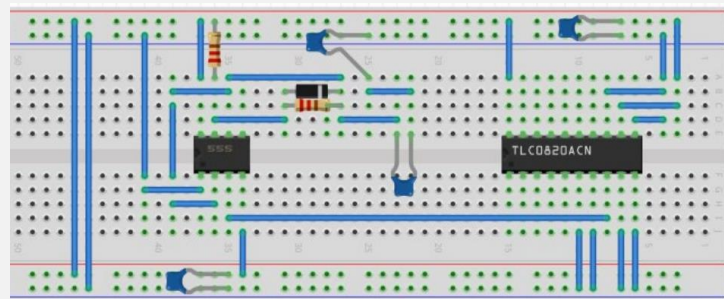
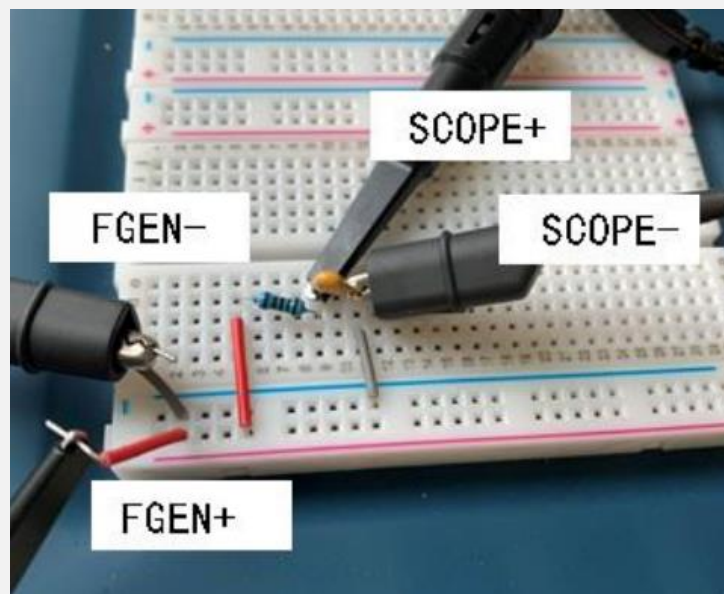
- 1、示波器
- 2、信号发生器
- 3、电源
- 4、数字万用表
- 5、阻抗分析仪
- 6、波特图分析仪
- 7、数据采集卡



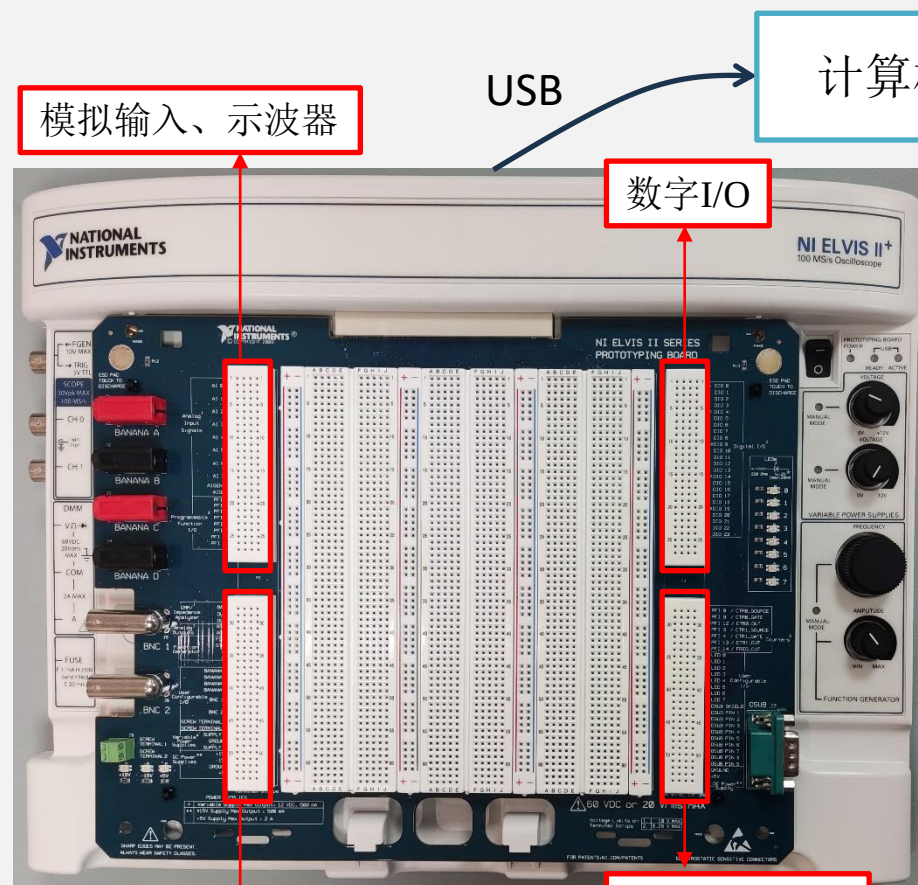
2.3 原型开发板



2.4 常用面包板

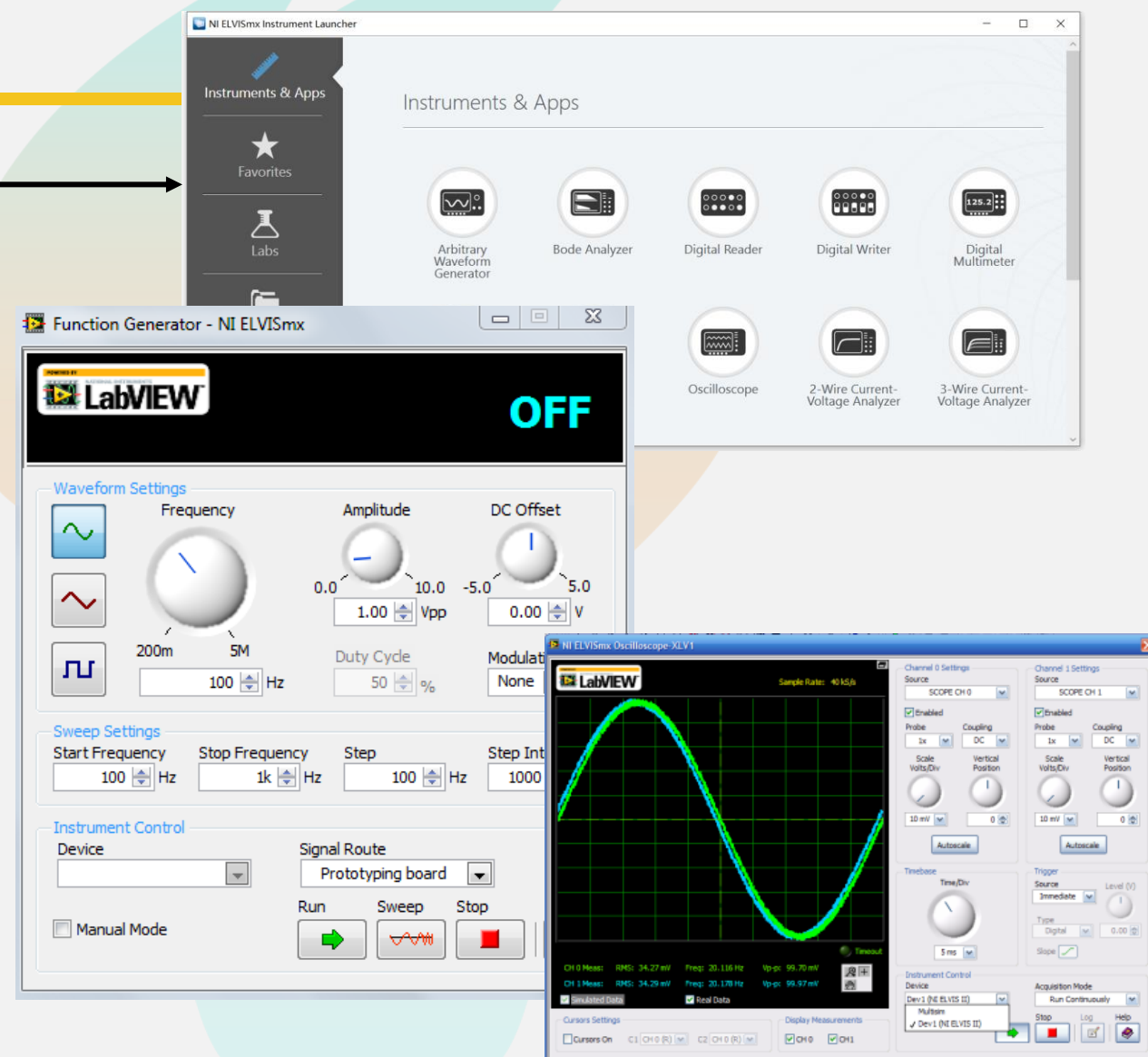


2.5 仪器软面板



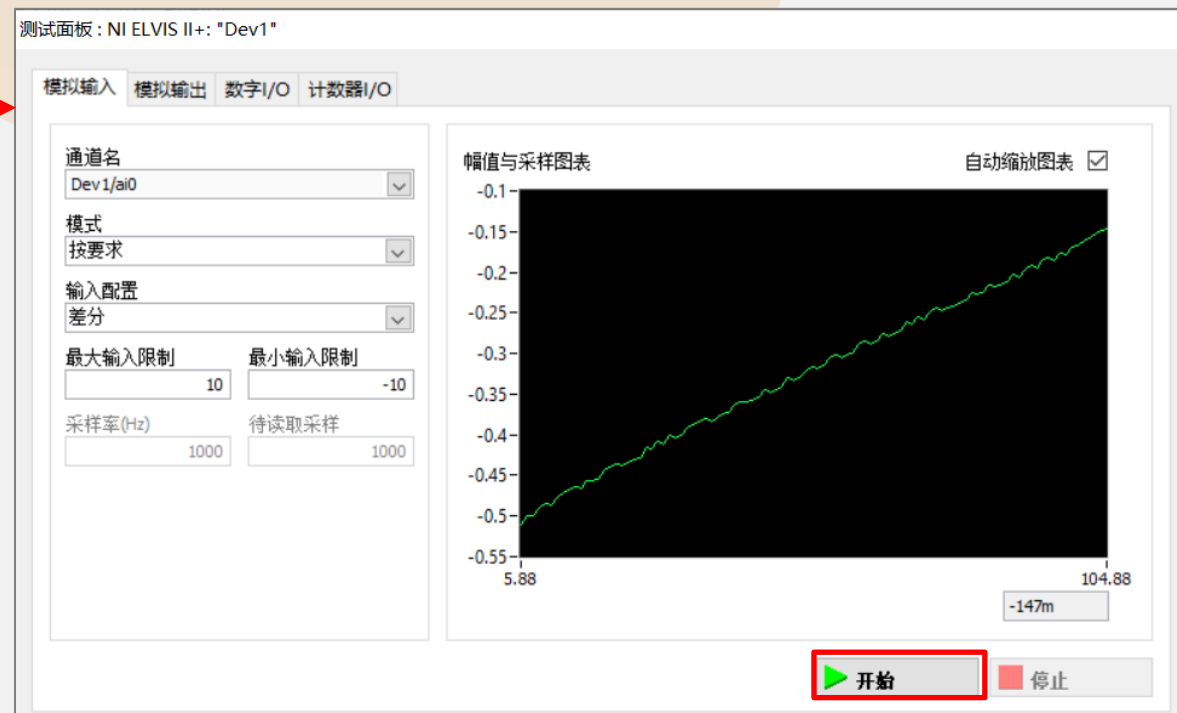
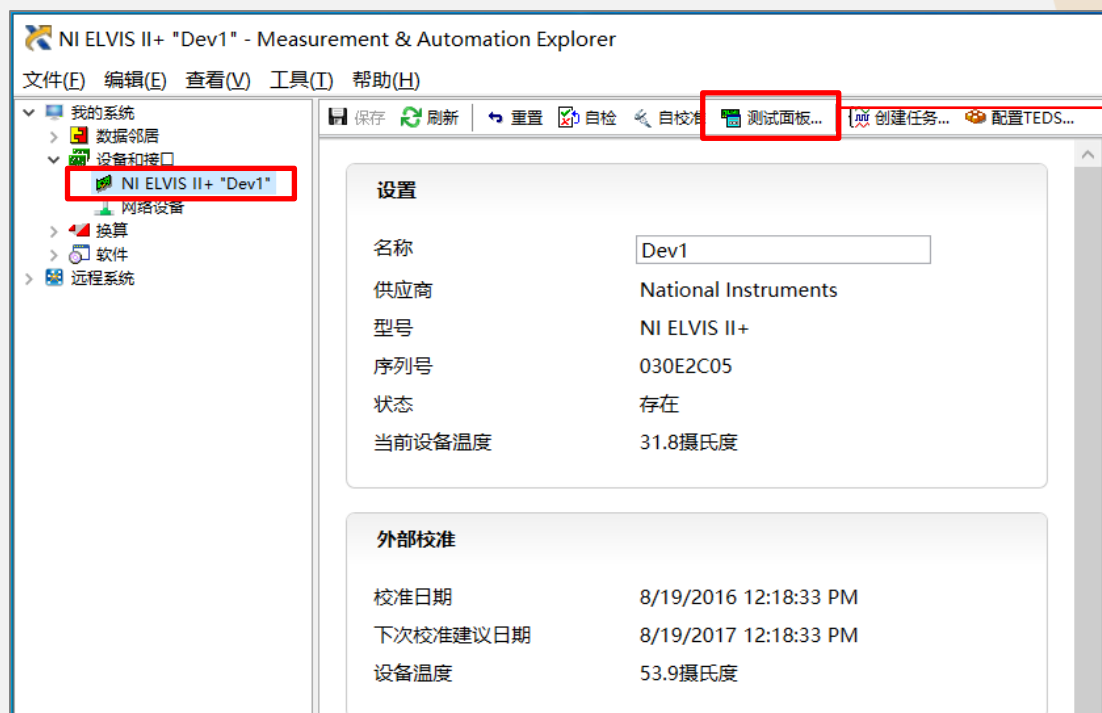
USB

计算机

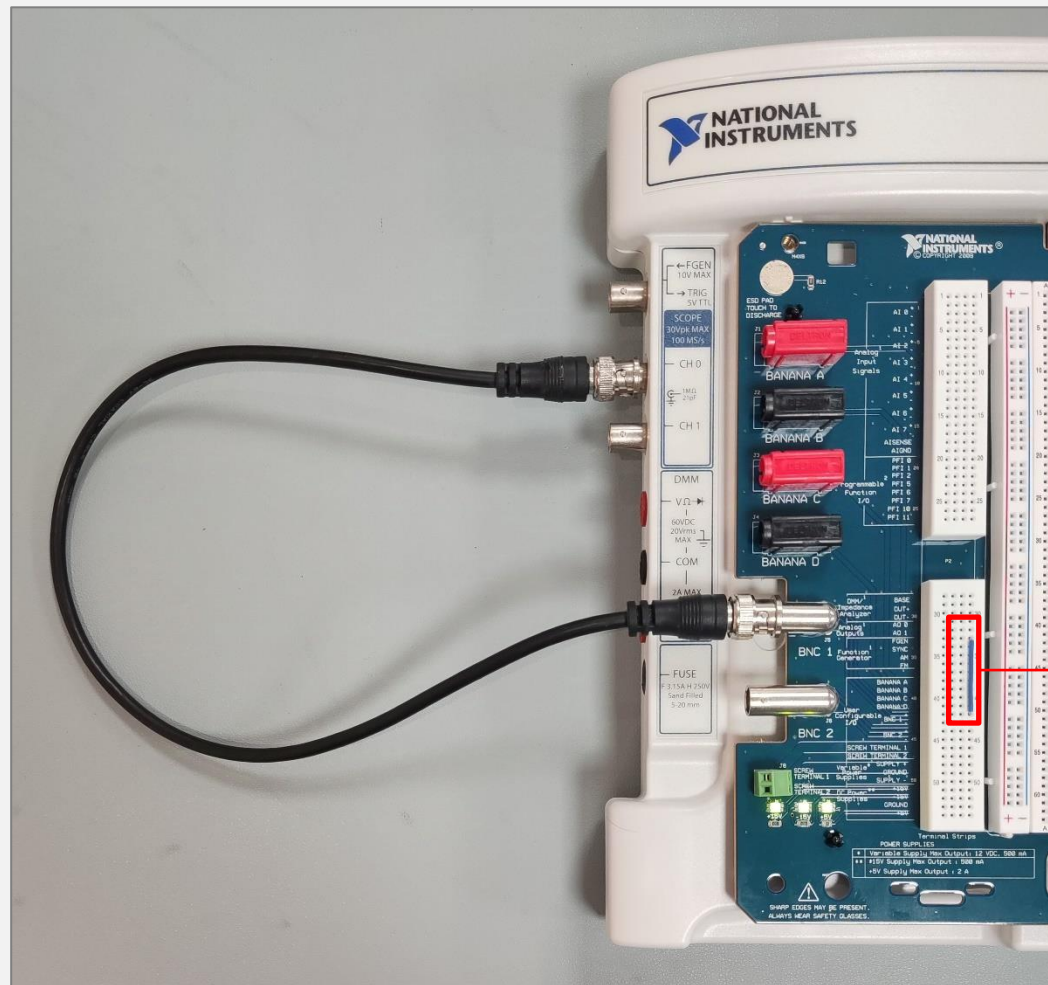


2.6 设备和连接

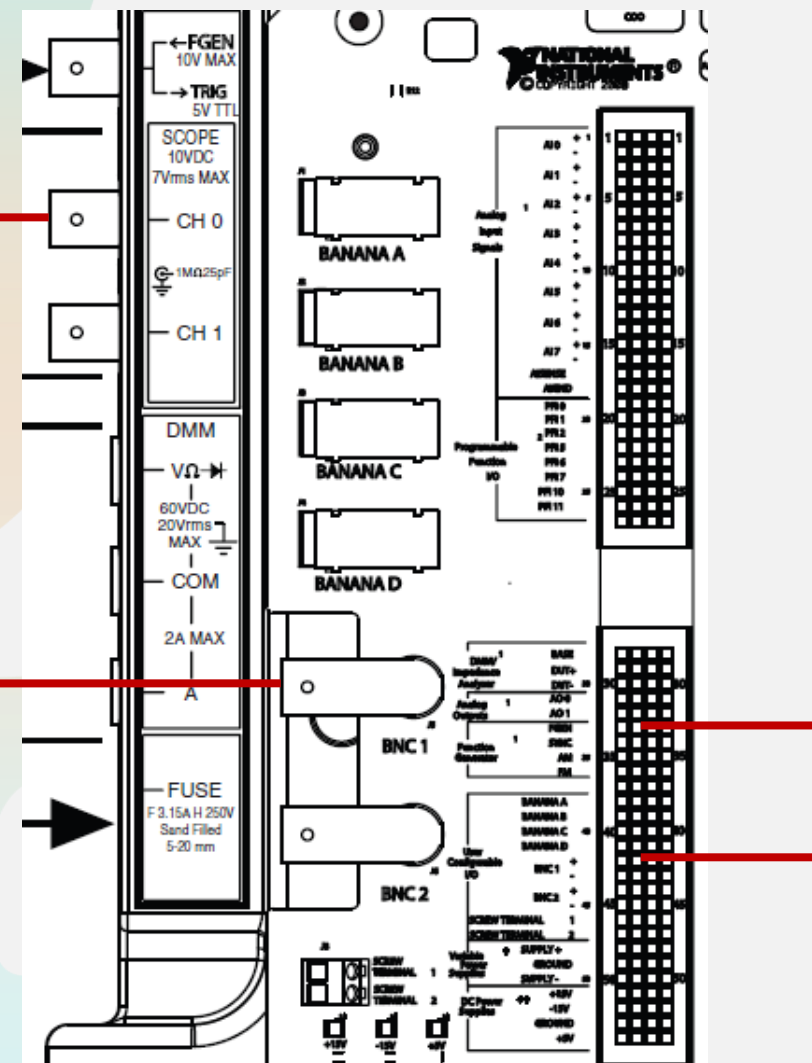
- 在MAX中单击“设备和接口”，检查是否能找到NI ELVIS II+，如果连接正常，应该前面的板卡符号应该显示为绿色。可以单击右键选择“自检”对设备进行自检。检查设备名是否已经是像下图一样显示为“Dev1”，如果不是的话，点击右键可以将设备重命名为“Dev1”。点击测试面板，选择模拟采集通道，点击开始按钮，看是否可以成功采集数据。



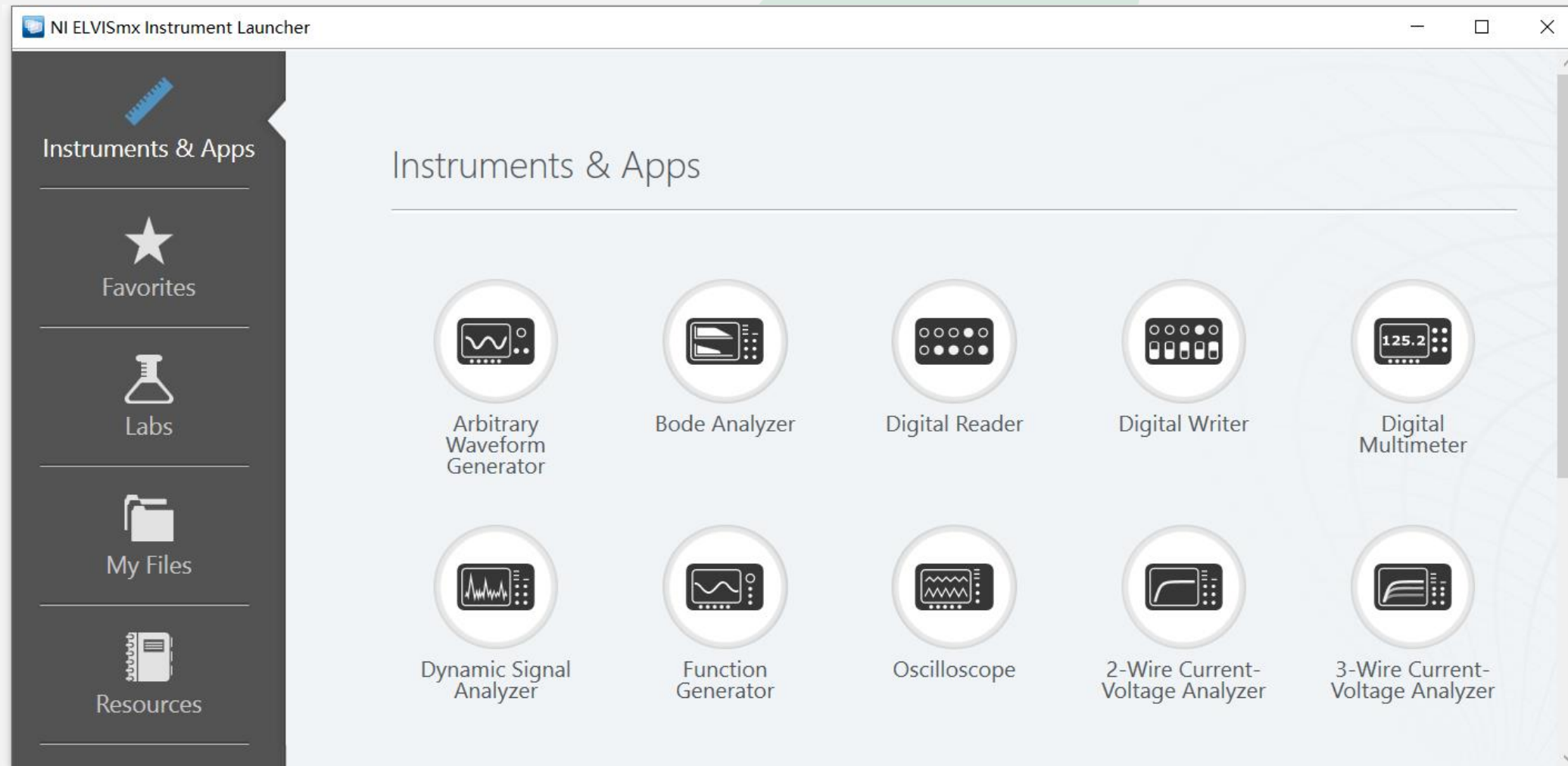
3.1 端口测试



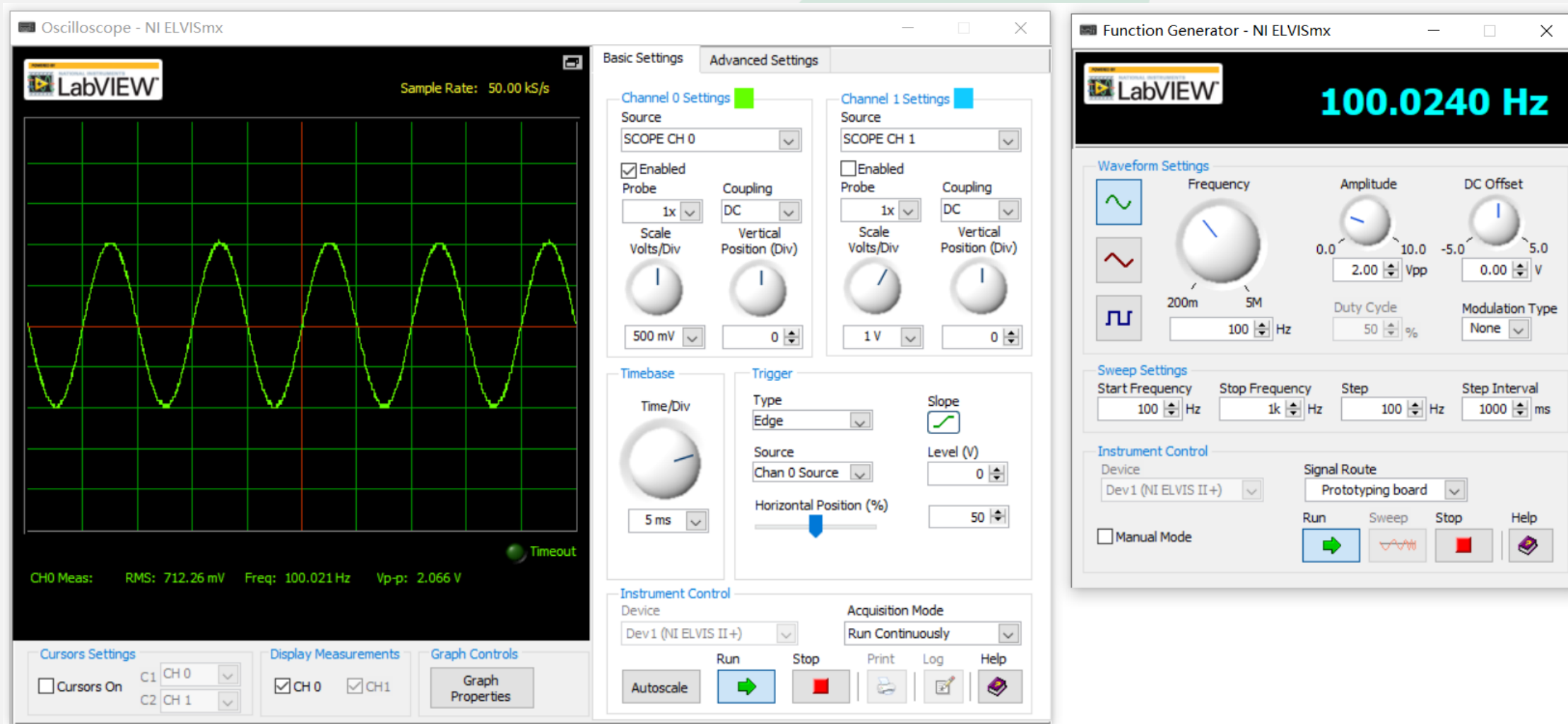
除去端子，
中间有8个孔



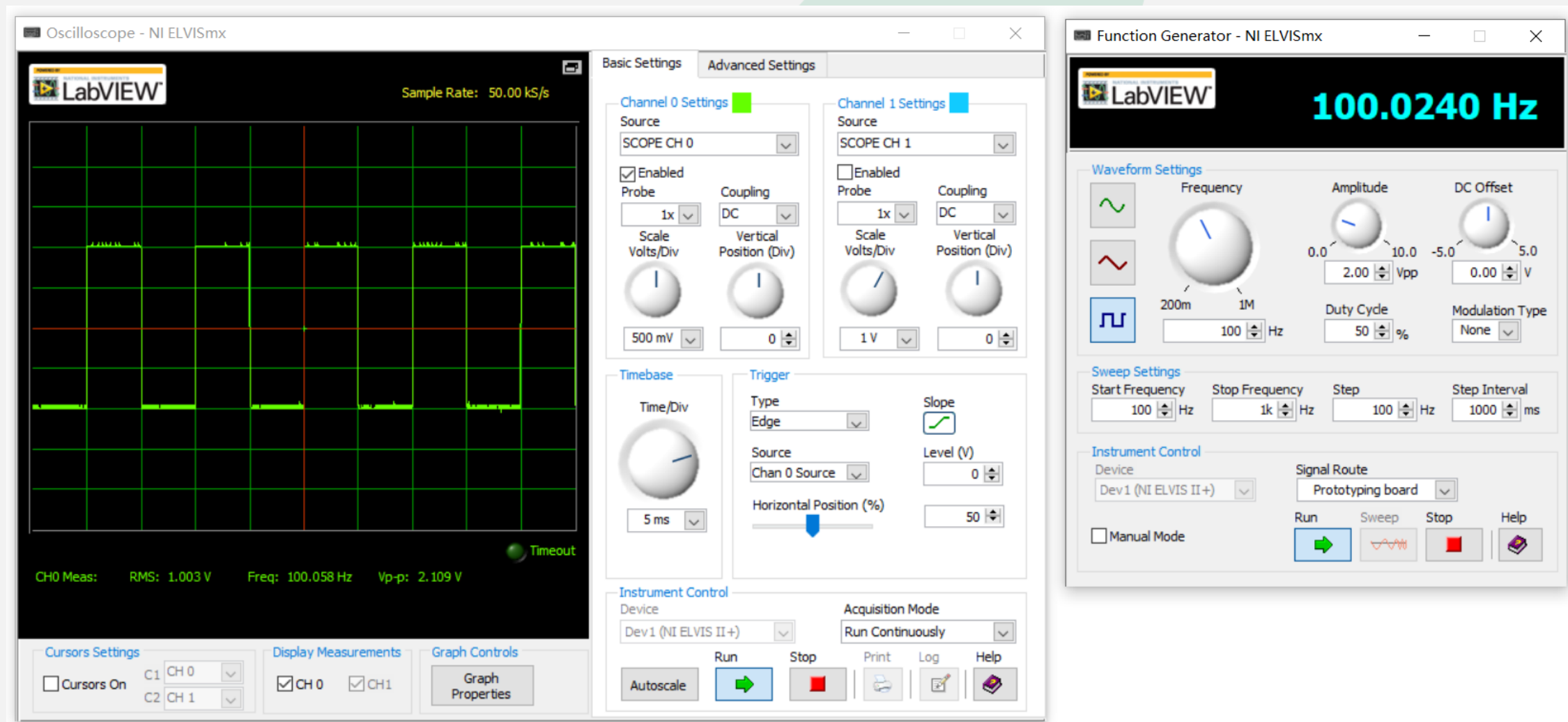
3.2 启动函数发生器和示波器



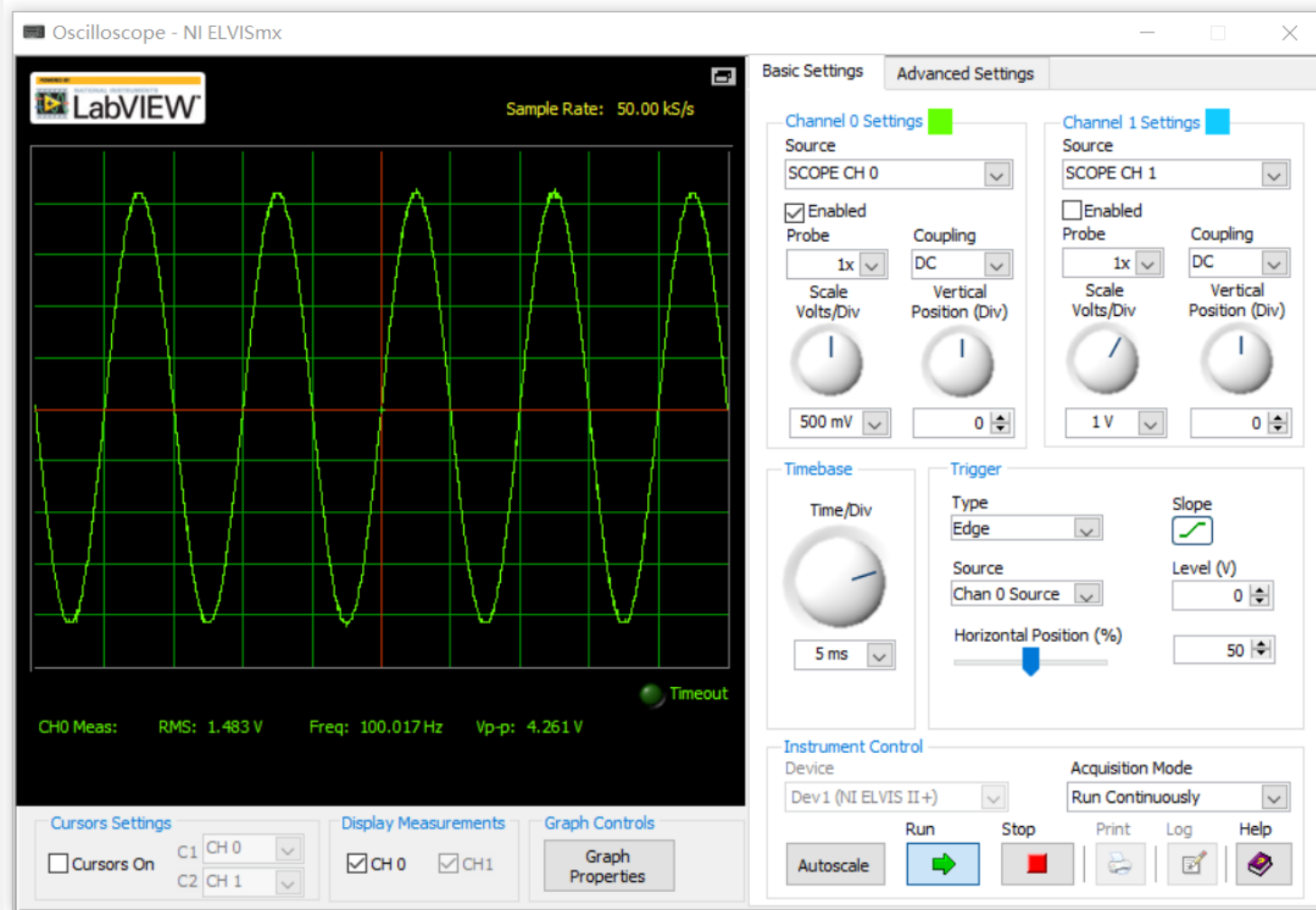
3.3 正弦信号产生和测试



3.4 方波信号产生和测试

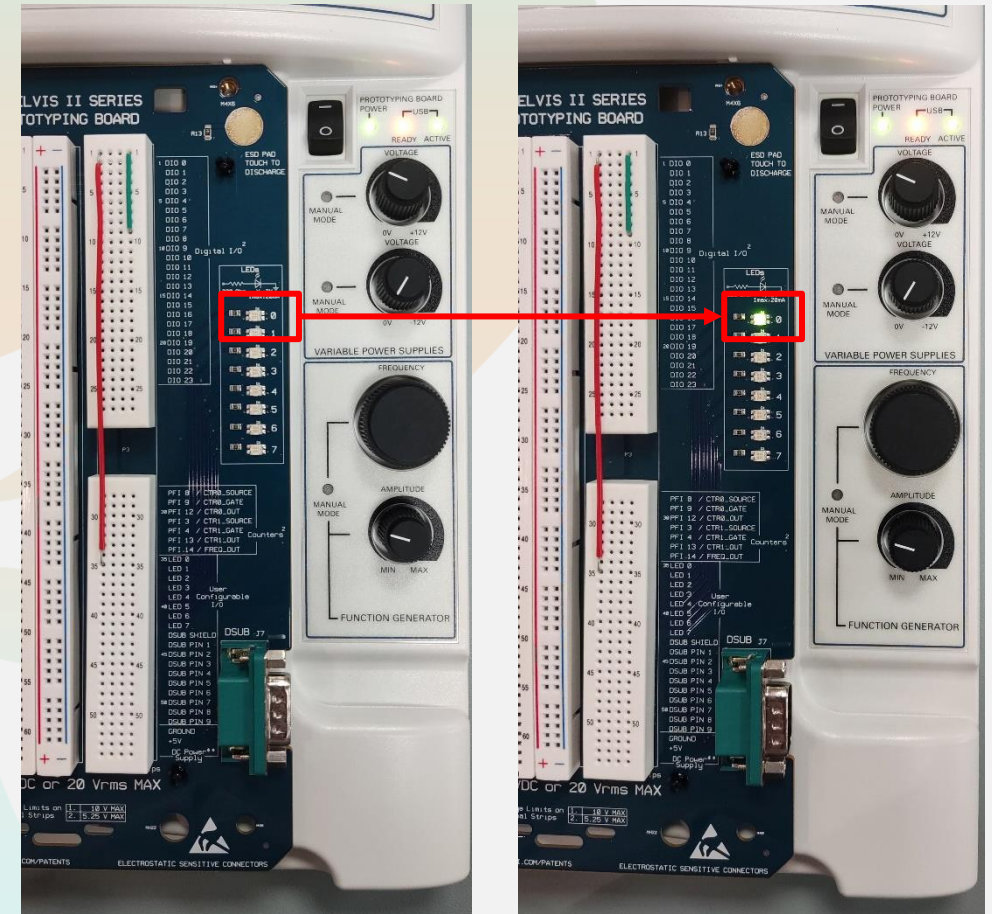
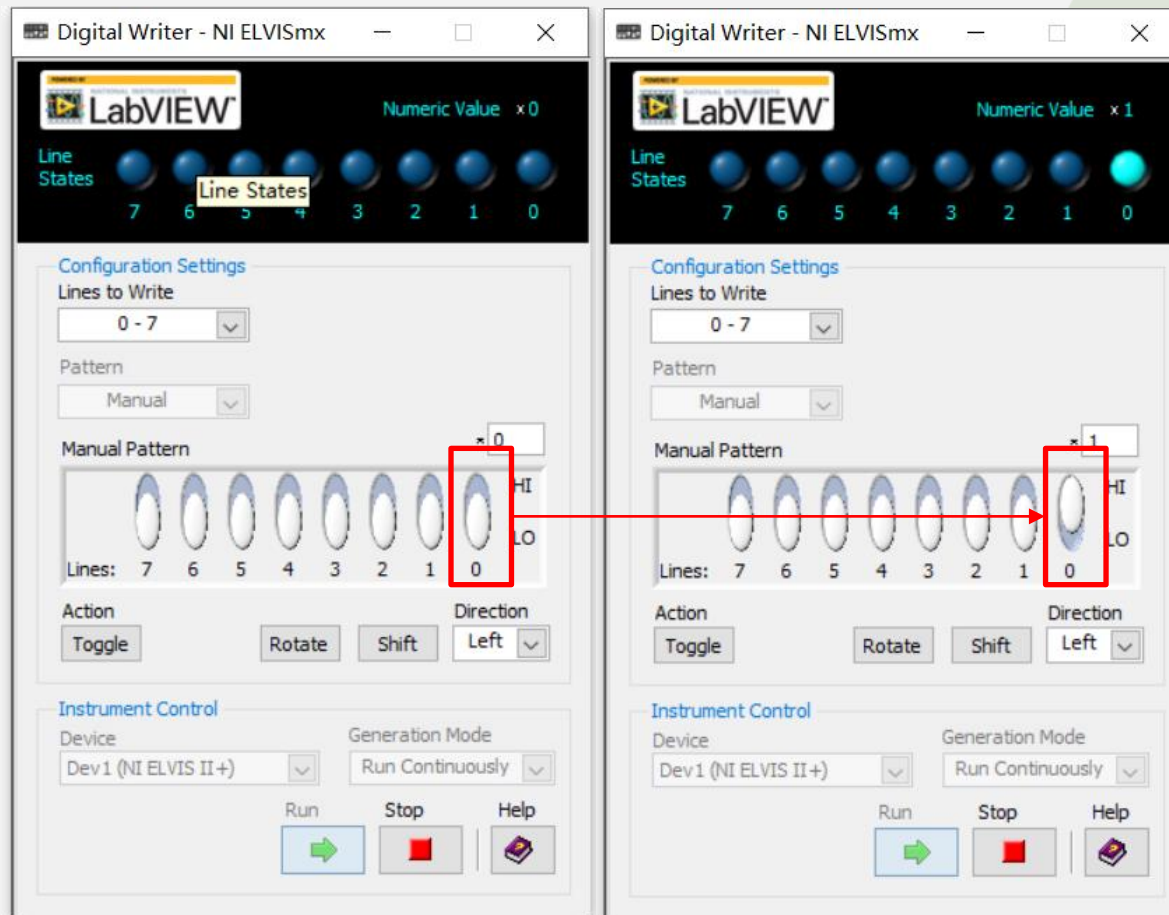


3.5 正弦波信号产生和测试—手动模式

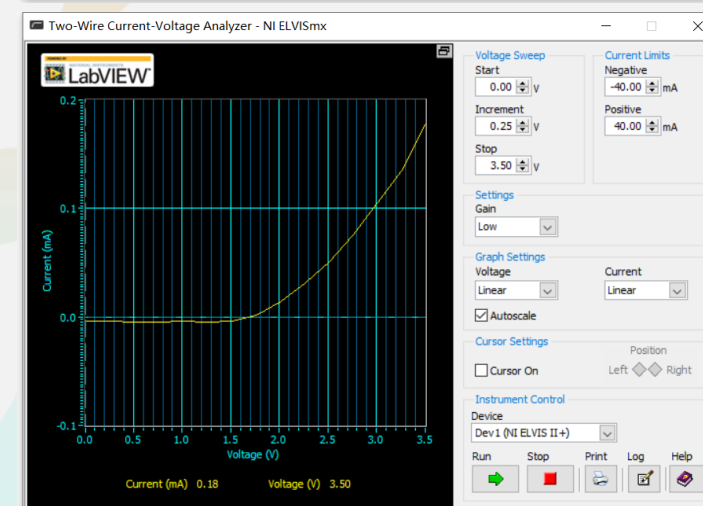
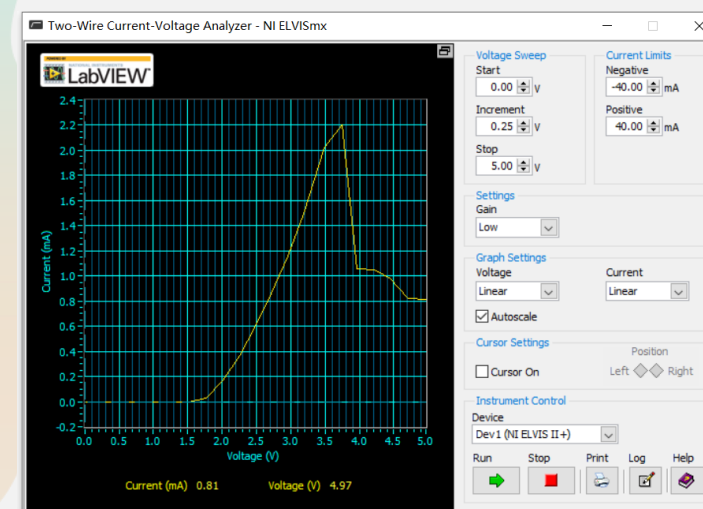
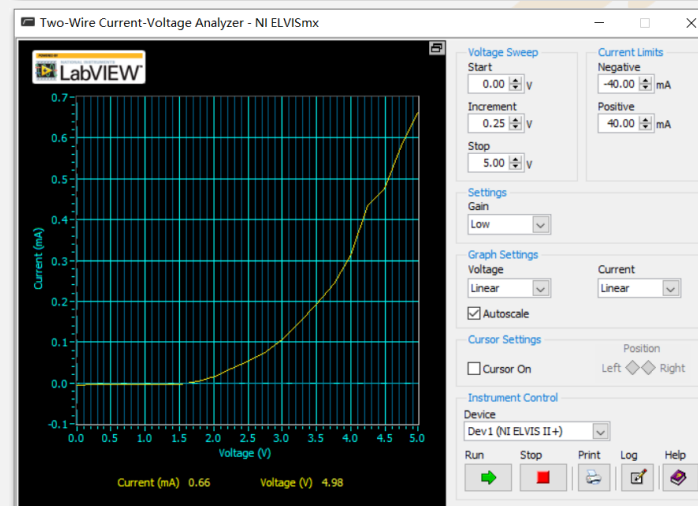
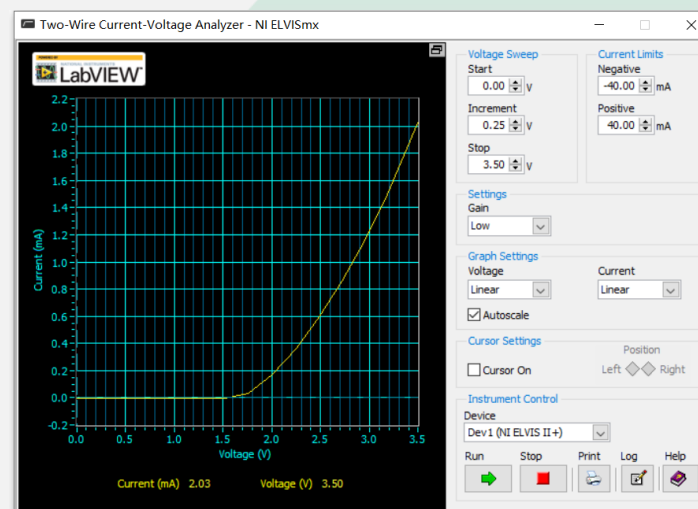
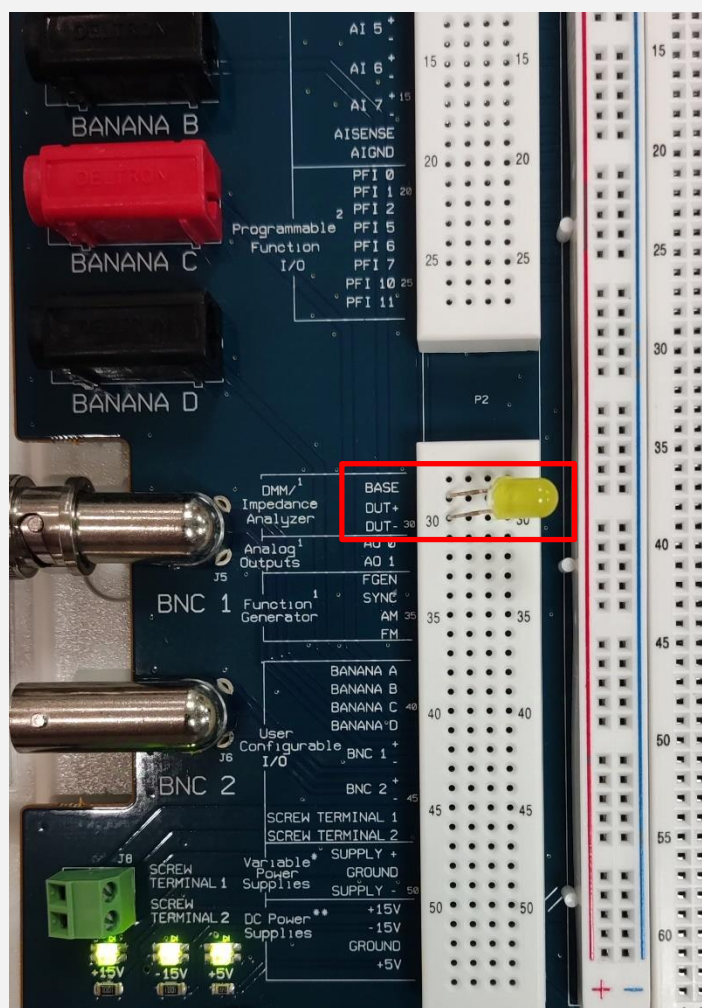


实时观测或者粗调时，改为手动模式

3.6 数字输入 (DigIn) 和数字输出 (DigOut)



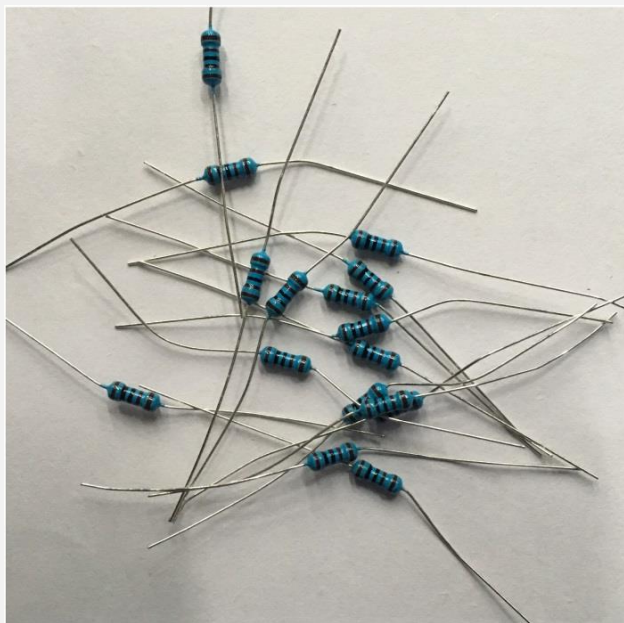
3.7 发光二极管测试



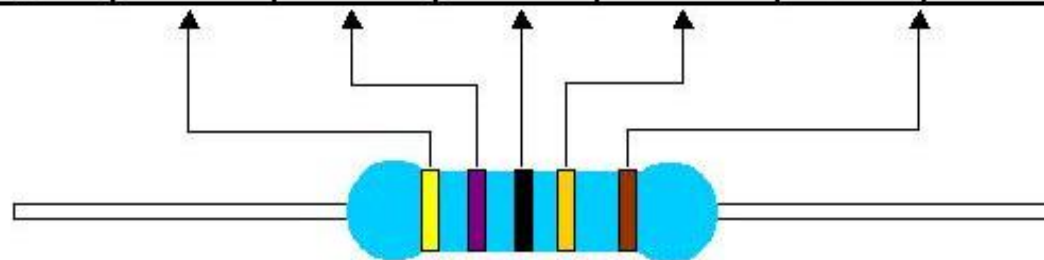
4.1 常用器件—电阻

确定电阻阻值的两种方法：

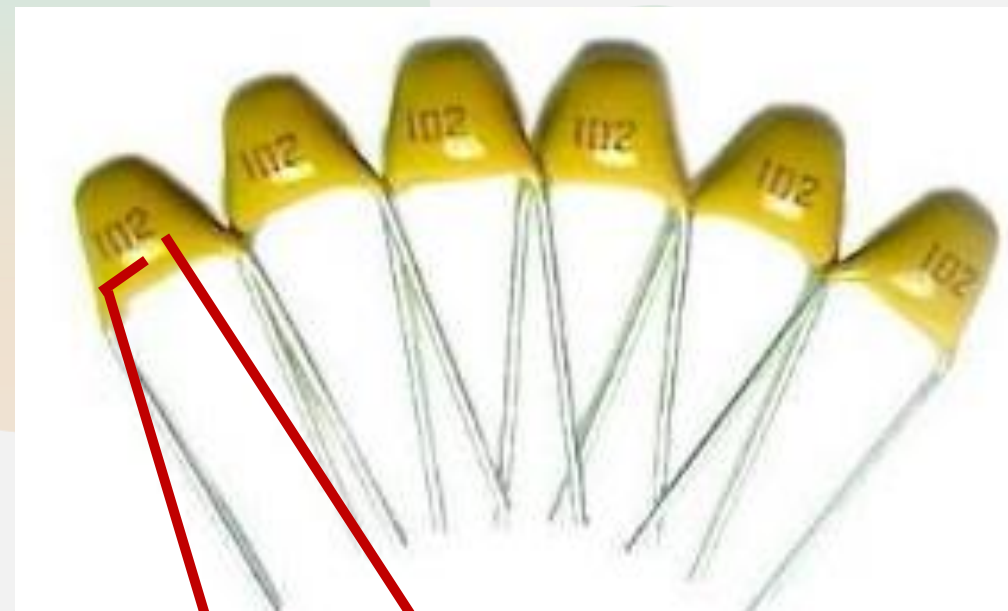
- 1、万用表测量
- 2、花纹读取



颜色	每一段	第二段	第三段	乘数	误差	
黑色	0	0	0	1		
棕色	1	1	1	10	$\pm 1\%$	F
红色	2	2	2	100	$\pm 2\%$	G
橙色	3	3	3	1K		
黄色	4	4	4	10K		
绿色	5	5	5	100K	$\pm 0.5\%$	D
蓝色	6	6	6	1M	$\pm 0.25\%$	C
紫色	7	7	7	10M	$\pm 0.10\%$	B
灰色	8	8	8		$\pm 0.05\%$	A
白色	9	9	9			
金色				0.1	$\pm 5\%$	J
银色				0.01	$\pm 10\%$	K
无					$\pm 20\%$	M



4.2 常用器件—电容



$10 \times 10^2 \text{ pF}$

4.3 便携式万用表



图6 LED导通测试

图6中做了LED正向导通测量，首先将数字万用表旋钮旋至二极管测量档，然后将万用表的黑表笔插入到COM孔中，红表笔插入到孔中，如图7所示，

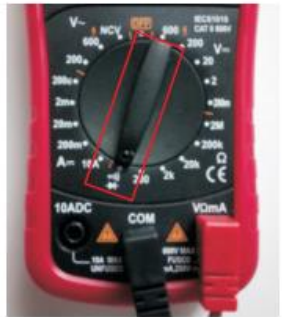


图7 万用表档位设置

然后将万用表的红表笔接到LED的长管脚，黑表笔接到LED的短管脚，观察LED是否发光？如图8所示，



图8 LED发光测试

活动1：在材料盒子中选取红黄绿各4只LED，测量这些LED是否可以正常发光。



图9 电阻的测量

电阻是对电路中对电流起阻碍作用的电子元器件，电阻的阻值反应了电阻对电流阻碍作用的强弱，阻值越大，阻碍作用越强。电阻在本实验的作用是防止电流过大，对LED起保护作用。本实验采用的220欧姆电阻，首先进行电阻的阻值测量，如图9所示。



图10 万用表欧姆档

在测量电阻之前，首先将万用表旋钮旋至欧姆档，如图10所示，



图11 电阻测量

由于电阻没有极性之分，可以将红表笔和黑表笔跨接到电阻的两个管脚上，对电阻进行测量。测量结果如图11所示。



图11 电阻测量

活动2：在材料盒子中选取220欧姆电阻12只，测量这些电阻的阻值是否为220左右。

Question ?

